

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle A

Statistiques

Organisation et gestion des données

Durée : 2h – Documents autorisés : calculatrice, tables statistiques. Les justifications rigoureuses et la clarté du raisonnement font partie de la note.

EXERCICE 1 Analyse critique d'une série groupée en classes inégales

On étudie les résultats (sur 20) de 200 élèves à une épreuve de mathématiques. La série est groupée en classes d'amplitudes inégales ci-dessous.

Classes	[0; 4[	[4; 8[	[8; 10[	[10; 12[	[12; 16[	[16; 20]
Effectifs	12	28	40	50	45	25

- Justifier qu'on ne peut pas tracer un histogramme classique (rectangles de hauteurs égales aux effectifs) pour cette série. Construire l'histogramme correct (densités en ordonnées) en précisant l'échelle choisie.
- Calculer la moyenne exacte de la série. Déterminer la classe modale et donner une estimation du mode par la formule de König. Comparer mode, médiane (à déterminer) et moyenne ; en déduire l'asymétrie de la distribution.
- Calculer le premier et le troisième quartile (Q_1 et Q_3) ainsi que le 4^e décile (D_4). Interpréter D_4 dans le contexte.
- L'administration décide d'augmenter toutes les notes de 2 points, puis de multiplier le résultat par 1,5 (plafonné à 20). Sans refaire tous les calculs, donner la nouvelle moyenne, le nouveau Q_1 et le nouveau D_4 . Que deviennent l'écart-type et le coefficient de variation ?

EXERCICE 2 Propriétés du point moyen et ajustement de Mayer

Soit une série statistique à deux caractères $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}$ de taille $n \geq 2$, avec x_i deux à deux distincts. On note $G(\bar{x}, \bar{y})$ le point moyen.

- Démontrer que pour tout réel a , la droite d'équation $y - \bar{y} = a(x - \bar{x})$ passe par G .
- On cherche la droite $y = ax + b$ minimisant la somme des carrés des écarts verticaux $S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$.
 - Exprimer b en fonction de $a, \bar{x}, \bar{y}$ en annulant $\frac{\partial S}{\partial b}$. En déduire que toute droite des moindres carrés passe par G .
 - En remplaçant b dans S , montrer que $S(a) = \sum (y_i - \bar{y})^2 - 2a \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + a^2 \sum (x_i - \bar{x})^2$.

- (c) Trouver la valeur optimale a_{MQ} (méthode des moindres carrés). Comparer avec le coefficient directeur a_{Mayer} de la droite de Mayer (quartiles). Sous quelle condition sur la distribution des x_i ces deux droites coïncident-elles ?

3. On donne la série suivante ($n = 8$) :

x_i	2	4	5	7	9	11	12	14
y_i	5	7	9	12	14	17	18	21

Déterminer l'équation de la droite de Mayer. Calculer le coefficient de corrélation linéaire r . La droite de Mayer est-elle pertinente pour prévoir y pour $x = 20$? Justifier.

EXERCICE 3 Synthèse : Étude comparative de deux populations

Deux lycées, A et B, présentent leurs élèves au Baccalauréat. Les notes (sur 20) de l'épreuve de Mathématiques sont résumées ci-dessous.

Indicateur	Lycée A ($n_A = 120$)	Lycée B ($n_B = 80$)
Moyenne $\bar{x}$	11,2	12,5
Écart-type σ	3,1	4,2
Médiane	11,0	12,0
Q_1	9,0	9,5
Q_3	13,5	15,0
Minimum	4	3
Maximum	18	19

1. Comparer les performances moyennes et la dispersion des notes dans les deux lycées. Calculer les coefficients de variation. Que conclure sur l'homogénéité des groupes ?
2. Construire les boîtes à moustaches (box-plots) des deux séries sur un même repère. Y a-t-il des valeurs aberrantes potentielles selon le critère de Tukey ($1,5 \times IQR$) ?
3. On regroupe les deux populations ($N = 200$). Calculer la moyenne globale $\bar{x}_G$ et l'écart-type global σ_G de la série réunie. (Rappel : $\sigma_G^2 = \frac{n_A}{N} \sigma_A^2 + \frac{n_B}{N} \sigma_B^2 + \frac{n_A n_B}{N^2} (\bar{x}_A - \bar{x}_B)^2$).
4. Le proviseur du lycée A affirme : « Nos élèves sont plus réguliers, donc notre enseignement est meilleur. » Critiquer cet argument en utilisant les résultats précédents et en distinguant performance individuelle et effet de structure.

EXERCICE 4 Modélisation et prévision : Limites de l'ajustement affine

Une entreprise suit son chiffre d'affaires mensuel (en k€) sur une année.

Mois x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CA y	120	135	130	150	165	160	180	190	185	200	210	205

1. Tracer le nuage de points. Calculer le point moyen G . Déterminer l'équation de la droite de régression linéaire $y = ax + b$ (moindres carrés).
2. Calculer le coefficient de détermination R^2 . L'ajustement affine est-il satisfaisant ?
3. L'entreprise prévoit son CA pour le mois 15 en utilisant cette droite. Calculer cette prévision. Pourquoi cette prévision est-elle risquée ? Proposer une transformation des variables (ex : $\ln y$ ou x^2) qui pourrait mieux modéliser une croissance exponentielle ou quadratique, sans la calculer.
4. On décide de découper la série en deux semestres (S_1 : mois 1–6, S_2 : mois 7–12). Calculer les droites de Mayer pour chaque semestre. Comparer les pentes. Que cela suggère-t-il sur l'évolution de la tendance ?